



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Отчет по 6 лабораторной SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2026 г.

ПРИМЕРЫ

1.

SQLQuery1.sq...9\User (52))*

1 SELECT

2 Ф.Название AS Факультет

3 , К.Название AS Кафедра FROM

4 Факультет Ф, Кафедра К WHERE

5 Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY

6 Факультет, Кафедра

7

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 7 Симв: 1 Смешанный

Результаты

Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Естественные науки	Высшая математика
2	Естественные науки	Общая физика
3	Информационные технологии	Информационные системы
4	Информационные технологии	Прикладная информатика
5	Физико-математический	Математическое моделирование
6	Физико-математический	Экспериментальная физика

2.

SQLQuery1.sq...9\User (52))*

1 SELECT

2 Ф.Название AS Факультет

3 , К.Название AS Кафедра

4 FROM

5 Факультет Ф

6 INNER JOIN Кафедра К ON Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY

7 Факультет, Кафедра

8

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 8 Симв: 1 Смешанный

Результаты

Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Естественные науки	Высшая математика
2	Естественные науки	Общая физика
3	Информационные технологии	Информационные системы
4	Информационные технологии	Прикладная информатика
5	Физико-математический	Математическое моделирование
6	Физико-математический	Экспериментальная физика

3.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2   Ф.Название AS Факультет
3   , К.Название AS Кафедра
4 FROM
5   Факультет Ф
6   LEFT OUTER JOIN Кафедра К ON Ф.Аббревиатура = К.Факультет ORDER BY
7   Факультет, Кафедра
8

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 8 Симв: 1 Табуляция

Результаты Сообщения

	Факультет	Кафедра
1	Гуманитарные науки	NULL
2	Естественные науки	Высшая математика
3	Естественные науки	Общая физика
4	Информационные технологии	Информационные системы
5	Информационные технологии	Прикладная информатика
6	Физико-математический	Математическое моделирование
7	Физико-математический	Экспериментальная физика

4.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2   С.Фамилия
3   , П.Направление
4   , К.Название AS Кафедра
5 FROM
6   Студент С
7   INNER JOIN Специальность П ON С.Номер = П.Номер
8   INNER JOIN Кафедра К ON П.Шифр = К.Шифр
9

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 9 Симв: 1 Табуляция

Результаты Сообщения

	Фамилия	Направление	Кафедра
1	Сидоров	Информационные системы и технологии	Информационные системы
2	Кузнецов	Информационные системы и технологии	Информационные системы
3	Александров	Бизнес-информатика	Информационные системы
4	Дмитриев	Бизнес-информатика	Информационные системы
5	Васильев	Прикладная математика	Математическое моделирование
6	Николаев	Прикладная математика	Математическое моделирование
7	Иванов	Прикладная информатика	Прикладная информатика
8	Петров	Прикладная информатика	Прикладная информатика
9	Смирнов	Ядерные физика и технологии	Экспериментальная физика
10	Попов	Ядерные физика и технологии	Экспериментальная физика

5.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , С.Должность
4     , С.Зарплата
5     , П.Фамилия AS Руководитель
6 FROM
7     Сотрудник С
8     INNER JOIN Сотрудник П ON С.Шеф = П.Таб_номер
9 
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 9 Симв: 1 Табуляция

Результаты

Сообщения

	Фамилия	Должность	Зарплата	Руководитель
1	Прохоров П.П.	зав.кафедрой	35000.00	Прохоров П.П.
2	Семенов С.С.	преподаватель	25000.00	Прохоров П.П.
3	Петров П.П.	преподаватель	25000.00	Прохоров П.П.
4	Сидорова С.С.	инженер	15000.00	Семенов С.С.
5	Андреев А.А.	зав.кафедрой	35000.00	Андреев А.А.
6	Борисов Б.Б.	преподаватель	25000.00	Андреев А.А.
7	Глухов Г.Г.	инженер	20000.00	Андреев А.А.
8	Чернов Ч.Ч.	инженер	15000.00	Борисов Б.Б.
9	Басов Б.Б.	зав.кафедрой	35000.00	Басов Б.Б.
10	Семенов С.С.	преподаватель	25000.00	Басов Б.Б.

6.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT
2     С.Фамилия
3 FROM
4     Студент С
5     INNER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
6 GROUP BY
7     С.Фамилия
8
```

81 % Проблемы не найдены.

Стр: 8 Симв: 1 Табуляция

Результаты Сообщения

	Фамилия
1	Александров
2	Васильев
3	Дмитриев
4	Иванов
5	Кузнецов
6	Николаев
7	Петров
8	Попов
9	Сидоров
10	Смирнов

7.

SQLQuery1.sq...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , COUNT(Э.Оценка) AS [Количество экзаменов]
4     , AVG(Э.Оценка) AS [Средний балл]
5 FROM
6     Студент С
7     INNER JOIN Экзамен Э ON С.Рег_номер = Э.Рег_номер
8 GROUP BY
9     С.Фамилия
10

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 10 Симв: 1 Табуляция

Результаты Сообщения

	Фамилия	Количество экзаменов	Средний балл
1	Александров	3	4
2	Васильев	1	5
3	Дмитриев	2	4
4	Иванов	4	4
5	Кузнецов	1	3
6	Николаев	1	3
7	Петров	2	4
8	Попов	2	4
9	Сидоров	2	3
10	Смирнов	2	3

8.

SQLQuery1.sq...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , С.Зарплата
4     , З.Стаж
5 FROM
6     Сотрудник С
7     INNER JOIN Зав_кафедрой З ON С.Таб_номер = З.Таб_номер
8

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 8 Симв: 1 Табуляция

Результаты Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Стаж
1	Прохоров П.П.	35000.00	15
2	Андреев А.А.	35000.00	18
3	Басов Б.Б.	35000.00	20
4	Волков В.В.	35000.00	10
5	Кузнецов К.К.	35000.00	18
6	Зверев З.З.	35000.00	8

9.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия, П.Степень FROM
3     Сотрудник С
4     INNER JOIN Преподаватель П ON С.Таб_номер = П.Таб_номер WHERE
5     П.Степень IN ('к.ф.-м.н.', 'д.ф.-м.н.')
6

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 6 Симв: 1 Смешанный

	Фамилия	Степень
1	Семенов С.С.	к.ф.-м.н.
2	Андреев А.А.	д.ф.-м.н.
3	Борисов Б.Б.	к.ф.-м.н.
4	Кузнецов К.К.	д.ф.-м.н.
5	Романов Р.Р.	д.ф.-м.н.
6	Соловьев С.С.	к.ф.-м.н.
7	Зверев З.З.	д.ф.-м.н.

10.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT DISTINCT
2     Д.Название AS Дисциплина
3     , С.Фамилия
4     , С.Должность
5     , П.Степень
6     , Э.Дата
7     , Э.Аудитория FROM
8     Экзамен Э
9     INNER JOIN Дисциплина Д ON Э.Код = Д.Код
10    INNER JOIN Сотрудник С ON Э.Таб_номер = С.Таб_номер
11    INNER JOIN Преподаватель П ON Э.Таб_номер = П.Таб_номер ORDER BY
12    Э.Дата
13

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 13 Симв: 1 Смешанный

	Дисциплина	Фамилия	Должность	Степень	Дата	Аудитория
1	базы данных	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t506
2	информатика	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t505
3	информатика	Петров П.П.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-07	ф419
4	информатика	Прохоров П.П.	зав.кафедрой	д.т.н.	2015-06-07	t506
5	информатика	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-07	m425
6	моделирование	Сергеев С.С.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	ф333
7	программирование	Зайцев З.З.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	m424
8	математика	Кузнецов К.К.	зав.кафедрой	д.ф.-м.н.	2015-06-10	t506
9	моделирование	Басов Б.Б.	зав.кафедрой	д.т.н.	2015-06-10	э105

11.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия
3     , COUNT(Э.Дата) AS [Количество экзаменов] FROM
4     Экзамен Э
5     INNER JOIN Сотрудник С ON Э.Таб_номер = С.Таб_номер GROUP BY
6     С.Фамилия
7

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 1 Смешанный CR

Результаты Сообщения

	Фамилия	Количество экзаменов
1	Басов Б.Б.	2
2	Борисов Б.Б.	2
3	Зайцев З.З.	1
4	Зверев З.З.	1
5	Кузнецов К.К.	4
6	Петров П.П.	1
7	Прохоров П.П.	1
8	Романов Р.Р.	1

12.

SQLQuery1.sql...9\User (52))*

```

1 SELECT
2     С.Фамилия FROM
3     Студент С
4     LEFT OUTER JOIN Экзамен Э ON С.Per_номер = Э.Per_номер
5 WHERE
6     Э.Per_номер IS NULL
7

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 1 Смешанный

Результаты Сообщения

Фамилия

4Задание

1.

SQLQuery2.sq...9\User (66))*

```

1  -- 1. Вывести данные о студентах, которые обучаются на данном факультете (например, «ит»)
2  SELECT s.Reg_номер, s.Фамилия, s.Номер, sp.Направление, k.Название, k.Факультет
3  FROM Студент s
4  JOIN Специальность sp ON s.Номер = sp.Номер
5  JOIN Кафедра k ON sp.Шифр = k.Шифр
6  WHERE k.Факультет = 'ит';

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 6 Симв: 26 Табуляция

№	Результаты	Сообщения				
Reg_номер	Фамилия	Номер	Направление	Название	Факультет	
1	20101	Сидоров	09.03.02	Информационные системы и технологии	Информационные системы	ит
2	20102	Кузнецов	09.03.02	Информационные системы и технологии	Информационные системы	ит
3	10101	Иванов	09.03.03	Прикладная информатика	Прикладная информатика	ит
4	10102	Петров	09.03.03	Прикладная информатика	Прикладная информатика	ит
5	80101	Александров	38.03.05	Бизнес-информатика	Информационные системы	ит
6	80102	Дмитриев	38.03.05	Бизнес-информатика	Информационные системы	ит

2.

SQLQuery3.sq...9\User (66))*

```

1  -- 2. Вывести данные о выпускающих кафедрах (факультет, шифр, название, фамилию заведующего)
2  -- Выпускающей считается та кафедра, на которую есть ссылки в таблице «Специальность»
3  SELECT DISTINCT k.Факультет, k.Шифр, k.Название, с.Фамилия
4  FROM Кафедра k
5  JOIN Специальность sp ON k.Шифр = sp.Шифр
6  JOIN Сотрудник с ON k.Шифр = с.Шифр AND с.Должность = 'зав.кафедрой'
7  WHERE sp.Номер IS NOT NULL;

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 28 Табуляция

№	Результаты	Сообщения		
Факультет	Шифр	Название	Фамилия	
1	ит	ис	Информационные системы	Андреев А.А.
2	фм	мм	Математическое моделирование	Басов Б.Б.
3	фм	эф	Экспериментальная физика	Зверев З.З.
4	ит	пи	Прикладная информатика	Прохоров П.П.

3.

SQLQuery4.sq...9\User (69))* 2.sql - Учебна..._09\User (66))

```

1  -- 3. Вывести для каждого сотрудника номер и фамилию его непосредственного руководителя
2  -- Для заведующих кафедрами поле руководителя оставить пустым
3  SELECT с.Таб_номер, с.Фамилия, с.Шеф, г.Фамилия AS Руководитель
4  FROM Сотрудник с
5  LEFT JOIN Сотрудник г ON с.Шеф = г.Таб_номер AND с.Таб_номер != с.Шеф
6  ORDER BY с.Таб_номер;

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 6 Симв: 22 Табуляция

	Таб_номер	Фамилия	Шеф	Руководитель
1	101	Прохоров П.П.	101	NULL
2	102	Семенов С.С.	101	Прохоров П.П.
3	105	Петров П.П.	101	Прохоров П.П.
4	153	Сидорова С.С.	102	Семенов С.С.
5	201	Андреев А.А.	201	NULL
6	202	Борисов Б.Б.	201	Андреев А.А.
7	241	Глухов Г.Г.	201	Андреев А.А.
8	242	Чернов Ч.Ч.	202	Борисов Б.Б.
9	301	Байков Б.Б.	301	NULL

4.

SQLQuery5.sq...9\User (68))* 3.sql - Учебна..._09\User (69)) 2.sql - Учебна..._09\User (66))

```

1  -- 4. Вывести список студентов, сдавших минимум два экзамена
2  SELECT s.Рег_номер, s.Фамилия, COUNT(e.ID) AS Количество_экзаменов
3  FROM Студент s
4  JOIN Экзамен е ON s.Рег_номер = е.Рег_номер
5  GROUP BY s.Рег_номер, s.Фамилия
6  HAVING COUNT(e.ID) >= 2;

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 6 Симв: 25 Табуляция

	Рег_номер	Фамилия	Количество_экзаменов
1	10101	Иванов	4
2	10102	Петров	2
3	20101	Сидоров	2
4	30101	Смирнов	2
5	30102	Попов	2
6	80101	Александров	3
7	80102	Дмитриев	2

5.

SQLQuery6.sq...9\User (70))* 4.sql - Учебна..._09\User (68)) 3.sql - Учебна..._09\User (69)) 2.sql - Учебна..._09\User (66))

```

1  -- 5. Вывести список инженеров с зарплатой, меньшей 20000 руб
2  SELECT Таб_номер, Фамилия, Должность, Зарплата
3  FROM Сотрудник
4  WHERE Должность = 'инженер' AND Зарплата < 20000;

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 50 Табуляция

	Таб_номер	Фамилия	Должность	Зарплата
1	153	Сидорова С.С.	инженер	15000.00
2	242	Чернов Ч.Ч.	инженер	15000.00

6.

SQLQuery7.sq...9\User (54))* 5.sql - Учебна..._09\User (70)) 4.sql - Учебна..._09\User (68)) 3.sql - Учебна..._09\User (69))

```

1  -- 6. Вывести список студентов, сдавших экзамены в заданной аудитории (например, 't505')
2  SELECT DISTINCT s.Reg_номер, s.Фамилия
3  FROM Студент s
4  JOIN Экзамен e ON s.Reg_номер = e.Reg_номер
5  WHERE e.Аудитория = 't505';

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 5 Симв: 28 Табуляция

Результаты Сообщения

Reg_номер	Фамилия
-----------	---------

7.

SQLQuery8.sq...9\User (52))* 6.sql - Учебна..._09\User (54)) 5.sql - Учебна..._09\User (70)) 4.sql - Учебна..._09\User (68))

```

1  -- 7. Вывести учетные номера и фамилии студентов, количество сданных экзаменов
2  -- и средний балл для каждого студента только для тех студентов, у которых средний балл не меньше заданного (например, 4)
3  SELECT s.Reg_номер, s.Фамилия,
4         COUNT(e.ID) AS Количество_экзаменов,
5         ROUND(AVG(CAST(e.Оценка AS FLOAT)), 2) AS Средний_балл
6  FROM Студент s
7  JOIN Экзамен e ON s.Reg_номер = e.Reg_номер
8  GROUP BY s.Reg_номер, s.Фамилия
9  HAVING AVG(CAST(e.Оценка AS FLOAT)) >= 4;

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 9 Симв: 42 Пробелы

Результаты Сообщения

	Reg_номер	Фамилия	Количество_экзаменов	Средний_балл
1	10101	Иванов	4	4,25
2	10102	Петров	2	4
3	30102	Попов	2	4,5
4	50101	Васильев	1	5
5	80101	Александров	3	4,67
6	80102	Дмитриев	2	4

8.

S_BMESH_09\L...преподаватель SQLQuery9.sq...9\User (55))* 7.sql - Учебна..._09\User (52) 6.sql - Учебна..._09\User (54))

```

1 -- 8. Вывести список заведующих кафедрами и их зарплаты, и степень
2 SELECT с.Фамилия, с.Зарплата, р.Степень
3 FROM Сотрудник с
4 JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
5 WHERE с.Должность = 'зав.кафедрой';

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 5 Симв: 36 Табуляция

Результаты Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Степень
1	Прохоров П.П.	35000.00	д.т.н.
2	Андреев А.А.	35000.00	д.ф.-м.н.
3	Басов Б.Б.	35000.00	д.т.н.
4	Волков В.В.	35000.00	д.т.н.
5	Кузнецов К.К.	35000.00	д.ф.-м.н.
6	Зверев З.З.	35000.00	д.ф.-м.н.

9.

SQLQuery10.s...9\User (53))* 8.sql - Учебна..._09\User (55)) 7.sql - Учебна..._09\User (52) 6.sql - Учебна..._09\User (54))

```

1 -- 9. Вывести список профессоров
2 SELECT с.Таб_номер, с.Фамилия, р.Звание, р.Степень
3 FROM Сотрудник с
4 JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
5 WHERE р.Звание = 'профессор';

```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 46 Табуляция

Результаты Сообщения

	Таб_номер	Фамилия	Звание	Степень
1	101	Прохоров П.П.	профессор	д.т.н.
2	201	Андреев А.А.	профессор	д.ф.-м.н.
3	301	Басов Б.Б.	профессор	д.т.н.
4	401	Волков В.В.	профессор	д.т.н.
5	501	Кузнецов К.К.	профессор	д.ф.-м.н.
6	502	Романов Р.Р.	профессор	д.ф.-м.н.
7	601	Зверев З.З.	профессор	д.ф.-м.н.

10.

SQLQuery11.s...9\User (57))* X 9.sql - Учебна..._09\User (53)) 8.sql - Учебна..._09\User (55)) 7.sql - Учебна..._09\User (52))

```
1  -- 10. Вывести название дисциплины, фамилию, должность и степень преподавателя,
2  -- дату и место проведения экзаменов в хронологическом порядке в заданном интервале даты
3  SELECT
4      e. Код AS Код_дисциплины,
5      с. Фамилия,
6      с. Должность,
7      р. Степень,
8      е. Дата,
9      е. Аудитория
10 FROM Экзамен е
11 JOIN Сотрудник с ON е.Таб_номер = с.Таб_номер
12 LEFT JOIN Преподаватель р ON с.Таб_номер = р.[Таб_номер]
13 WHERE е.Дата BETWEEN '2015-06-05' AND '2015-06-12'
14 ORDER BY е.Дата;
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 12 Симв: 51 Пробелы Cl

Результаты Сообщения

	Код_дисциплины	Фамилия	Должность	Степень	Дата	Аудитория
1	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t505
2	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t505
3	202	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t506
4	202	Борисов Б.Б.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-05	t506
5	102	Петров П.П.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-07	ф419
6	102	Прохоров П.П.	зав.кафедрой	д.т.н.	2015-06-07	t506
7	102	Семенов С.С.	преподаватель	к.ф.-м.н.	2015-06-07	m425
8	205	Зайцев З.З.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	m424
9	209	Сергеев С.С.	преподаватель	к.т.н.	2015-06-09	ф333
10	101	Кузнецов К.К.	зав.кафедрой	д.ф.-м.н.	2015-06-10	t506

11.

SQLQuery12.s...9\User (58))*

10.sql - Учебн..._09\User (57))

9.sql - Учебна..._09\User (53))

8.sql - Учебна..._09\User (55))

1

-- 11. Вывести фамилию преподавателей, принявших более трех экзаменов

2

SELECT с.Фамилия, COUNT(е.ID) AS Количество_экзаменов

3

FROM Сотрудник с

4

JOIN Экзамен е ON с.Таб_номер = е.Таб_номер

5

GROUP BY с.Фамилия

6

HAVING COUNT(е.ID) > 3;

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 6

Симв: 24

Табуляция

Результаты

Сообщения

	Фамилия	Количество_экзаменов
1	Кузнецов К.К.	4
2	Семенов С.С.	4

12.

SQLQuery13.s...9\User (56))*

11.sql - Учебн..._09\User (58))

10.sql - Учебн..._09\User (57))

9.sql - Учебна..._09\User (53))

1

-- 12. Вывести список студентов, не сдавших ни одного экзамена в указанной дате (например, '2015-06-05')

2

SELECT s.Reg_номер, s.Фамилия

3

FROM Студент s

4

WHERE s.Reg_номер NOT IN (

5

SELECT e.Reg_номер

6

FROM Экзамен e

7

WHERE e.Дата = '2015-06-05')

8

);

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 8

Симв: 3

Пробелы

Результаты

Сообщения

	Reg_номер	Фамилия
1	30101	Смирнов
2	30102	Попов
3	50101	Васильев
4	50102	Николаев
5	80101	Александров
6	80102	Дмитриев